

电商用户行为漏斗分析

——基于淘宝 1 亿条用户行为数据

日期：2026 年 9 月 22 日

工具：DuckDB • Python • Matplotlib

一、背景与目标

1.1 业务背景

电商平台用户从浏览到购买存在多个环节，每一步都会有用户流失。本分析旨在定位最大流失环节，并从品类、时段两个维度拆解差异，为产品优化提供数据依据。

1.2 分析目标

1. 构建“浏览 → 加购/收藏 → 购买”转化漏斗
2. 识别全链路最大流失环节
3. 从品类、时段两个维度拆解转化差异
4. 输出可落地的产品优化建议

二、数据说明

数据源：阿里天池淘宝用户行为数据集

原始规模：100,150,807 条

字段：user_id、item_id、category_id、behavior_type、timestamp

采样方式：按用户随机采样 5 万用户，保留其全部行为

清洗后规模：5,081,060 条，49,906 名用户

时间范围：2017-11-25 至 2017-12-03

行为类型：pv（浏览）、cart（加购）、fav（收藏）、buy（购买）

清洗步骤：

1. 按用户采样，避免行为被打散
2. 去除完全重复行
3. Unix 时间戳转北京时间，拆分出 date 和 hour
4. 过滤行为数少于 5 条的用户
5. 过滤超出正常时间范围的异常时间戳

核心指标定义：

UV：去重用户数

环节转化率：下一环节 UV $\div$ 上一环节 UV

加购率：加购/收藏 UV $\div$ 浏览 UV

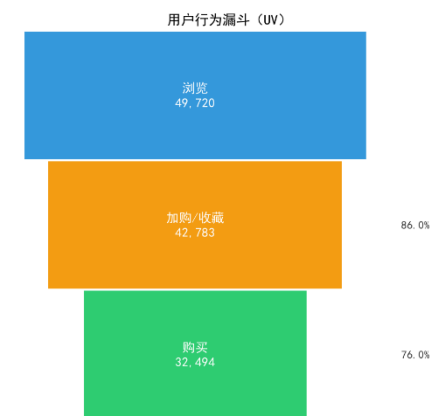
整体购买转化率：购买 UV $\div$ 浏览 UV

购买转化率：购买 UV $\div$ 加购/收藏 UV

流失率：1 - 下一环节转化率

三、整体漏斗分析

图 1：用户行为漏斗



环节	UV	环节转化率	环节流失率	整体转化率
浏览	49,720	—	—	
加购/收藏	42,783	86.0%	14.0%	
购买	32,494	76.0%	24.1%	65.35%

核心结论：

加购/收藏 → 购买是最大流失环节，流失率 24.1%。

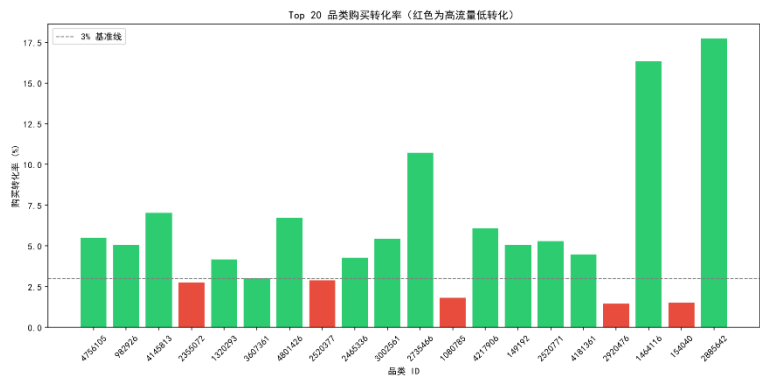
从浏览到购买的整体转化率为 65.35%。

意味着每 4 个加购用户中，就有近 1 个最终未完成购买。

四、维度拆解

4.1 品类维度

图 2: 品类购买转化率



高流量低转化品类（购买率 < 3%）——重点优化对象：

品类 2355072：浏览 UV 17,651，购买率 2.76%

品类 1080785：浏览 UV 10,737，购买率 1.81%

品类 2920476：浏览 UV 7,912，购买率 1.45%

品类 154040：浏览 UV 7,197，购买率 1.51%

高转化品类（购买率 > 10%）——可加大投入：

品类 2885642：浏览 UV 7,046，购买率 17.73%

品类 1464116：浏览 UV 7,892，购买率 16.33%

品类 2735466：浏览 UV 12,076，购买率 10.72%

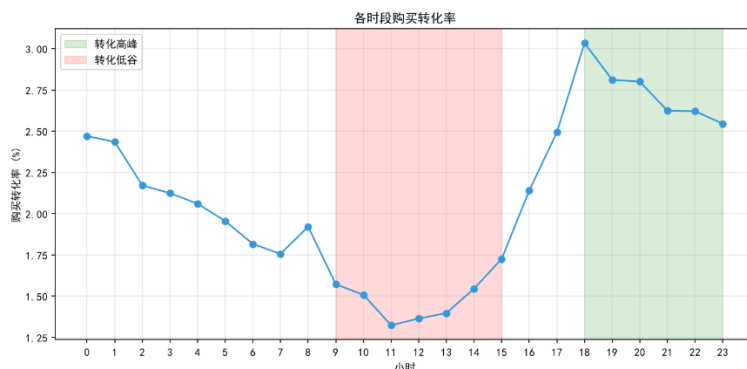
结论：

品类 2355072、1080785、2920476、154040 流量高但购买率低于 3%，是详情页优化的优先对象。

品类 2885642、1464116、2735466 转化率超过 10%，可考虑加大推荐和投放。

4.2 时段维度

图 3: 购买转化率



时段特征：

18:00 - 23:00：购买转化率 2.6% - 3.0%，转化高峰

00:00 - 06:00：购买转化率 2.1% - 2.5%，次高峰

09:00 - 15:00：购买转化率 1.3% - 1.7%，转化低谷

结论：

晚间 18:00 - 23:00 转化率最高，达 3.0%；白天 09:00 - 15:00 最低，仅约 1.5%。

建议将 Push、直播、限时活动集中安排在晚间。

五、产品建议

建议 1：优化加购到购买链路

对应发现：加购 → 购买流失 24.1%，为全链路最大流失环节。

具体措施：

- 1、购物车页面运费提示前置，减少结算时的意外感
- 2、加购后 24 小时内触发召回 Push，附限时优惠
- 3、简化结算流程，减少填写项

建议 2：针对高流量低转化品类优化详情页

对应发现：品类 2355072、1080785、2920476、154040 购买率低于 3%。

具体措施：

- 1、做详情页 A/B 测试，增加场景图、价格锚点、评价前置
- 2、对低转化品类发定向优惠券，测试价格敏感度

建议 3：资源向晚间时段倾斜

对应发现：18:00 - 23:00 购买率约 3.0%，是 9:00 - 15:00 的两倍。

具体措施：

- 1、Push、直播、限时活动集中安排在晚间
- 2、白天减少无效推送，降低用户打扰

六、A/B 实验设计

假设：购物车限时优惠文案可提升加购到支付的转化率。

对照组：原购物车推送文案

实验组：限时优惠文案（如“2 小时内下单立减 10 元”）

核心指标：加购到支付转化率

辅助指标：点击率、退款率、客单价

检验方法：双比例 z 检验

显著性水平： $\alpha = 0.05$ ， $\beta = 0.2$

判断标准：实验组核心指标显著高于对照组，且辅助指标无显著恶化，则全量上线。

七、反思与不足

1、样本偏差：本文采用按用户整群抽样，抽中用户保留其全部行为。该方法保证漏斗链路完整，但样本偏向活跃用户，购买率高于真实大盘。

2、口径说明：本文使用 UV 口径，购买转化率为 65.35%。若按 PV 口径，购买行为次数 $\div$ 浏览行为次数 $\approx 2.22\%$ 。两个口径差异较大，原因是 PV 口径放大了浏览行为。漏斗分析关注用户流失，因此采用 UV 口径。

3、后续优化：可加入留存分析和 RFM 用户分层，进一步完善用户视角。

附录

分析脚本：day1_duckdb.py（清洗）、day2_analysis.py（分析）、day3_charts.py（可视化）

数据库：user_behavior.db

图表：chart1_funnel.png、chart2_category.png、chart3_hour.png